



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής

Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 80, Τηλ: 772.1448, Fax: 772.1452

e-mail: queueing@netmode.ntua.gr, URL: <http://www.netmode.ntua.gr>

30/3/2026

Συστήματα Αναμονής -4η Ομάδα Ασκήσεων

Σχεδιασμός τηλεφωνικού κέντρου

200 εργαζόμενοι σε μια εταιρεία χρησιμοποιούν για τις τηλεφωνικές τους κλήσεις, για το voicemail τους και για την κλήση εσωτερικών αριθμών ένα εταιρικό τηλεφωνικό κέντρο IP PBX (Private Branch Exchange), το οποίο χρησιμοποιεί πρωτόκολλο VoIP, μειώνοντας τα κόστη για την εταιρεία. Το PBX συνδέεται με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN / GSM / πάροχοι VoIP).

Ο κάθε εργαζόμενος πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 2 κλήσεις την ώρα μέσης διάρκειας 3 λεπτών ανά κλήση. Θεωρήστε ότι, αν μια κλήση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, μπαίνει στην ουρά και ότι η ουρά είναι απείρου μήκους. Το PBX έχει 50 εξόδους (trunks/ outgoing links).

1. Δώστε τον κατά Kendall τύπο του συγκεκριμένου τηλεφωνικού κέντρου και σχεδιάστε το διάγραμμα ρυθμού μεταβάσεων του με ηλεκτρονικό εργαλείο της επιλογής σας.
2. Υπολογίστε την προσφερόμενη κίνηση (offered load) στο PBX σε Erlangs.
3. Τι παρατηρείτε σε σύγκριση με το πραγματικό φορτίο (actual load) για το συγκεκριμένο εταιρικό τηλεφωνικό κέντρο;
4. Ποιος είναι ο βαθμός χρησιμοποίησης των εξόδων (trunks);

Erlang C τηλεφωνικό κέντρο

Στα ErlangB τηλεφωνικά κέντρα (Blocking Model) υπολογίζουμε τον αριθμό των trunks, θεωρώντας ότι, αν όλες οι γραμμές είναι κατειλημμένες, η κλήση απορρίπτεται και ο συνδρομητής λαμβάνει τόνο κατειλημμένου.

Στα ErlangC τηλεφωνικά κέντρα (Queueing Model) υπολογίζουμε τον αριθμό των εξυπηρετητών που θα χρειαστούμε (τηλεφωνητές/ πόροι) όταν επιδιώκουμε ένα συγκεκριμένο service level, θεωρώντας ότι οι συνδρομητές θα περιμένουν να εξυπηρετηθούν, δεν θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια και δεν θα

λάβουν ποτέ τόνο κατειλημμένου. (Σημ. στην πράξη, λόγω της διαρροής κάποιων συνδρομητών μπορεί να χρησιμοποιείται το ErlangA (abandonment) μοντέλο ή η παραλλαγή ErlangC+shrinkage.)

Στην άσκηση θα δούμε την καθιερωμένη στην βιομηχανία φόρμουλα ErlangC, που ανταποκρίνεται στην επίλυση ErlangC τηλεφωνικού κέντρου και λαμβάνει υπ' όψιν τις εξής προϋποθέσεις: Οι κλήσεις αφικνούνται με διαδικασία Poisson. Οι πελάτες χρησιμοποιούν το σύστημα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Ο κάθε τηλεφωνητής ασχολείται αποκλειστικά με έναν συνδρομητή για το χρονικό διάστημα που τον εξυπηρετεί. Οι συνδρομητές υπερβαίνουν σε αριθμό τους τηλεφωνητές. Οι κλήσεις εξυπηρετούνται με FCFS (First Come First Served) λογική. Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν ώρες αιχμής.

Εφαρμόστε την ErlangC formula:

$$P_w = \frac{\frac{A^N}{N!} \frac{N}{N-A}}{\sum_{i=0}^{N-1} \frac{A^i}{i!} + \frac{A^N}{N!} \frac{N}{N-A}}$$

P_w : πιθανότητα αναμονής κλήσης

A: offered load, ένταση φορτίου σε Erlangs, $A = \lambda \times h$:

- λ = ρυθμός αφίξεων κλήσεων
- (h) = AHT=μέσος χρόνος χειρισμού κλήσης

N: αριθμός servers,

P_0 : πιθανότητα μηδενικών κλήσεων στο σύστημα

$$P(0) = \left(\sum_{k=0}^{N-1} \frac{A^k}{k!} + \frac{A^N}{N!} \times \frac{N}{N-A} \right)^{-1}$$

Για τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσεων 100 κλήσεις/ ώρα με μέση διάρκεια κλήσης 3 λεπτά και 10 εξυπηρετητές, υπολογίστε:

α) A, β) P_0 , γ) P_w , δ) Service Level (ποσοστό κλήσεων που απαντώνται σε χρονικό διάστημα t)

$$SL = 1 - (P_w \cdot e^{-(N-A) \cdot \frac{t}{AHT}})$$

ε) Χρόνο Απάντησης (average speed of answer)

$$ASA = P_w \times \frac{AHT}{N - A}$$

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει στο Octave με την βοήθεια και της erlangc P_w = erlangc(A, N) του πακέτου queueing, που δίνει την πιθανότητα αναμονής κλήσης.

Στην άσκηση δίνεται ο αριθμός των εξυπηρετητών. Προτείνεται να ανατρέξετε στο παράδειγμα ενός ErlangC calculator, για να δείτε πώς προσαρμόζουμε στην γενική περίπτωση τον αριθμό των εξυπηρετητών, όταν επιδιώκουμε συγκεκριμένο service level και λαμβάνουμε υπ' όψιν παράγοντες όπως το shrinkage (παράγοντα για την μη διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών λόγω αργιών, διακοπών, εκπαίδευσης, κλπ.) και occupancy (δηλ., το ποσοστό του χρόνου όπου όλοι οι εξυπηρετητές ασχολούνται με τον χειρισμό των κλήσεων των πελατών). <https://www.callcentrehelper.com/erlang-c-formula-example-121281.htm>